

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (f_m, g) = (f, g), \quad (4.2.4)$$

就称函数列 $\{f_m\}$ 弱收敛到函数 f ; 记作 $w\text{-}\lim_{m \rightarrow \infty} f_m = f$, 也可简记作 $f_m \rightharpoonup f$, 或 $f_m \xrightarrow{w} f$.

易见, 弱收敛极限是唯一的. 在 $L^2(E)$ 空间中于是有两种收敛性, 我们来比较这两种收敛性. 下面的定理表明 L^2 收敛比弱收敛强.

定理 4.2.4 设 $f \in L^2(E)$, $\{f_m\} \subset L^2(E)$, 则 $f_m \xrightarrow{L^2} f$ 的充分必要条件是:

- (1) $f_m \xrightarrow{w} f$;
- (2) $\lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m\| = \|f\|$.

证明 必要性. 已知 $\lim_{m \rightarrow \infty} \|f_m - f\| = 0$. 由于

$$|\|f_m\| - \|f\|| \leq \|f_m - f\|,$$

故 (2) 成立. 对于任意给定的 $g \in L^2(E)$, 由不等式

$$|(f_m, g) - (f, g)| \leq \|f_m - f\| \cdot \|g\|,$$

立即得 (1).

充分性. 已知条件 (1), (2) 成立. 因为

$$\begin{aligned} \|f_m - f\|^2 &= (f_m - f, f_m - f) = (f_m, f_m) - 2(f_m, f) + (f, f) \\ &\rightarrow \|f\|^2 - 2\|f\|^2 + \|f\|^2 = 0 \quad (m \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

故 $f_m \xrightarrow{L^2} f$.

定理 4.2.5 设 $\{f_m\} \subset L^2(E)$, $f \in L^2(E)$. 若以下两个条件成立:

- (1) $\|f_m\| \leq M$;
- (2) 存在稠集 $\Gamma \subset L^2(E)$, 使得

$$\lim_{m \rightarrow \infty} (f_m, g) = (f, g), \quad \forall g \in \Gamma,$$